

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Akuator

Elmira Araminta Tansy - 5024241099

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Modul 2 membahas dua jenis komponen yang menghubungkan mikrokontroler dengan dunia fisik, yaitu sensor dan aktuator. Sensor berfungsi sebagai masukan, yaitu membaca kondisi di sekitar. Aktuator berfungsi sebagai keluaran, yaitu menggerakkan sesuatu, misalnya motor. Pada Modul 1, praktikan baru memakai satu sensor sederhana, yaitu LDR. Modul 2 melanjutkan dengan mengenalkan lebih banyak jenis sensor dan motor, serta cara membaca dan mengendalikannya dengan ESP32.

Pada bagian sensor, sensor dikelompokkan berdasarkan cara kerjanya. Joystick 2-axis mewakili sensor resistif. Bedanya dengan LDR, joystick dipakai sebagai alat untuk memberi perintah dari pengguna, bukan untuk membaca kondisi lingkungan. Modul touch sensor TTP223 mewakili sensor kapasitif dan mendeteksi sentuhan. Hall effect sensor mewakili sensor induktif dan mendeteksi medan magnet. Sensor ultrasonik mengukur jarak, dan sensor inframerah mendeteksi ada atau tidaknya halangan. Setiap jenis sensor punya cara kerja dan bentuk keluaran yang berbeda, sehingga cara membacanya juga berbeda.

Pada bagian aktuator, modul ini membahas empat jenis motor yang cara mengendalikannya berbeda-beda. Kecepatan motor DC diatur dengan PWM, sedangkan arah putarnya diatur lewat driver motor. Motor servo dikendalikan dengan lebar pulsa PWM untuk menentukan sudutnya. Motor stepper bergerak per langkah dan dikendalikan lewat driver. Motor brushless memerlukan ESC, dan harus melalui proses arming serta pemasangan catu daya dan ground yang benar. Karena motor brushless berputar cepat dan bertenaga, prosedur keselamatan harus dipatuhi.

Modul ini juga menggabungkan sensor dan aktuator dalam satu percobaan, yaitu joystick untuk mengendalikan motor DC. Percobaan ini menunjukkan bahwa nilai pembacaan sensor dapat diubah menjadi perintah untuk menggerakkan motor. Pada percobaan ini juga dipakai dead zone, yaitu batas toleransi di sekitar posisi tengah, agar motor tidak bergerak sendiri akibat gangguan pada pembacaan. Dengan demikian, Modul 2 membekali praktikan untuk membaca berbagai jenis sensor dan mengendalikan berbagai jenis motor, sebagai dasar membuat sistem yang bisa merespons masukan dan menggerakkan perangkat fisik.

1.2 Dasar Teori

Dasar teori Modul 2 mencakup delapan pokok bahasan tentang sensor dan aktuator. Sensor resistif diwakili oleh joystick 2-axis (misalnya KY-023), yang berisi dua potensiometer untuk sumbu X dan Y serta satu tombol tekan. Berbeda dengan LDR pada Modul 1 yang berfungsi sebagai sensor pasif untuk membaca intensitas cahaya, joystick berfungsi sebagai input kontrol dari pengguna (HMI) untuk mengendalikan aktuator. Setiap sumbu menghasilkan nilai ADC 12-bit (0-4095) dengan titik netral di sekitar 2048. Karena nilai netral tidak selalu tepat akibat toleransi komponen, diperlukan dead zone agar motor tidak bergerak akibat noise saat stick diam.

Sensor kapasitif mendeteksi sentuhan, kelembapan, atau jarak dekat melalui perubahan kapasitansi. Modul TTP223 sudah memiliki rangkaian deteksi dan pembanding threshold di dalamnya, sehingga langsung menghasilkan output digital HIGH/LOW. Hal ini berbeda

dengan fitur `touchRead()` bawaan ESP32 yang mengembalikan nilai mentah sehingga threshold harus ditentukan sendiri. Sensor induktif mendeteksi logam atau perubahan medan magnet. Praktikum ini memakai hall effect sensor untuk mendeteksi posisi magnet atau kecepatan putar, sedangkan inductive proximity sensor mendeteksi logam melalui redaman medan elektromagnetik osilasi (eddy current).

Sensor akustik dan optik juga dibahas. Sensor ultrasonik mengukur jarak dari waktu tempuh gelombang suara yang dipancarkan, dipantulkan objek, lalu diterima kembali, sedangkan sensor inframerah mendeteksi objek dari pantulan cahaya inframerah dan umumnya dipakai sebagai sensor halangan dengan output digital.

Untuk aktuator, PWM menghasilkan sinyal digital yang menyerupai sinyal analog dengan mengatur duty cycle, yaitu persentase waktu sinyal HIGH dalam satu periode. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi tegangan rata-rata yang diterima motor DC sehingga kecepatannya naik. Pada ESP32 dengan framework Arduino (core 2.0.x), PWM diakses melalui API LEDC berbasis channel, yaitu `ledcSetup()`, `ledcAttachPin()`, dan `ledcWrite()`. Arah putar motor DC diatur terpisah melalui driver motor seperti L298N dengan dua pin digital.

Motor servo juga dikendalikan dengan PWM, tetapi lebar pulsa yang menentukan sudut, bukan duty cycle rata-rata. Periode sinyalnya 20 ms (50 Hz), dengan pulsa sekitar 1 ms untuk sudut 0° dan 2 ms untuk 180°. Library ESP32Servo menyederhanakannya menjadi fungsi `.write(angle)`. Motor stepper bergerak dalam langkah diskret dan memiliki dua jenis driver. Driver 4-fasa (misalnya ULN2003 untuk 28BYJ-48) mengatur keempat koil secara langsung oleh mikrokontroler, dengan sekitar 4096 step per putaran. Driver STEP/DIR (misalnya A4988 atau DRV8825 untuk NEMA17) menangani urutan koil sendiri, sehingga mikrokontroler cukup mengirim pulsa STEP untuk setiap langkah dan sinyal DIR untuk arah. Pin EN mengaktifkan atau menonaktifkan arus penahan koil, dan pin RESET/SLEEP umumnya perlu ditarik HIGH agar driver aktif.

Motor brushless (BLDC) memerlukan komutasi elektronik sehingga harus dikendalikan oleh ESC, bukan driver H-bridge sederhana. Sinyal kontrol ESC sama dengan servo, yaitu pulsa 50 Hz dengan lebar 1000 µs untuk throttle minimum dan 2000 µs untuk throttle maksimum. ESC dapat dikendalikan dengan library servo melalui `writeMicroseconds()` atau langsung dengan PWM hardware LEDC. ESC harus melalui proses arming, yaitu pengiriman throttle minimum secara stabil selama beberapa detik sebagai mekanisme keamanan agar motor tidak berputar tiba-tiba. Daya motor berasal dari baterai (umumnya LiPo 2S-4S) melalui jalur terpisah dari sinyal, dan GND sinyal harus disatukan dengan GND baterai (common ground). Karena motor brushless berputar sangat cepat, propeller harus dilepas dan motor dipasang dengan aman sebelum pengujian.

2 Tugas Pendahuluan

1. Joystick 2-axis berisi dua potensiometer, satu untuk sumbu X dan satu untuk sumbu Y. Poros setiap potensiometer digerakkan secara mekanis oleh gerakan stick. Saat stick bergerak, posisi kontak geser (wiper) pada potensiometer berubah sehingga nilai resistansi antara wiper dan ujung-ujungnya ikut berubah. Potensiometer terhubung ke VCC dan GND dan berfungsi sebagai pembagi tegangan, sehingga perubahan resistansi menghasilkan tegangan keluaran yang bervariasi antara 0 V dan 3,3 V sesuai posisi stick. Tegangan ini dibaca oleh ADC ESP32 dan diubah menjadi nilai 12-bit (0-4095). Saat stick di tengah, nilainya sekitar 2048. Karena itu, dead zone diperlukan agar noise dan toleransi komponen tidak terbaca sebagai gerakan.

2. Sensor kapasitif mendeteksi objek melalui perubahan kapasitansi pada elektrodanya. Pada TTP223, ketika jari menyentuh pad, kapasitansi di sekitar elektroda berubah. IC di dalam modul mendeteksi perubahan itu, membandingkannya dengan ambang batas (threshold), lalu

menghasilkan output digital HIGH atau LOW. Sensor kapasitif dapat mendeteksi objek yang memengaruhi medan listrik, seperti tubuh manusia, cairan, atau benda dekat.

Sensor induktif mendeteksi melalui medan magnet. Hall effect sensor mendeteksi keberadaan dan kekuatan medan magnet secara langsung, sehingga dipakai untuk mendeteksi posisi magnet atau kecepatan putar. Dengan kata lain, sensor kapasitif bereaksi terhadap perubahan kapasitansi akibat objek yang mendekat, sedangkan sensor induktif bereaksi terhadap medan magnet atau logam.

3. HC-SR04 memancarkan pulsa gelombang ultrasonik setelah menerima pulsa trigger pada pin Trig. Gelombang merambat di udara, mengenai objek, lalu dipantulkan kembali dan diterima sensor. Pin Echo kemudian menghasilkan pulsa HIGH yang lebarnya sama dengan waktu tempuh gelombang dari sensor ke objek dan kembali. Karena gelombang menempuh jarak dua kali (pergi dan pulang), jarak dihitung dengan:

   Jarak = (waktu tempuh × kecepatan suara) / 2

   Dengan kecepatan suara di udara sekitar 343 m/s (0,0343 cm/µs), jarak dalam cm dapat dihitung sebagai waktu (µs) × 0,0343 / 2. Contohnya, waktu tempuh 1000 µs menghasilkan jarak sekitar 17,15 cm. Semakin lama waktu tempuh, semakin jauh objek.

4. Pada motor DC, yang berpengaruh adalah duty cycle, yaitu persentase waktu sinyal HIGH dalam satu periode. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor, sehingga kecepatan putarnya meningkat. Misalnya duty cycle 25% menghasilkan kecepatan lebih rendah daripada 75%.

   Pada motor servo, yang berpengaruh adalah lebar pulsa, bukan tegangan rata-rata. Sinyal memiliki periode tetap 20 ms (50 Hz), dan lebar pulsa sekitar 1 ms menghasilkan sudut 0° sedangkan sekitar 2 ms menghasilkan sudut 180°.

   Perbedaan interpretasi ini terjadi karena cara kerja internal kedua aktuator berbeda. Motor DC tidak memiliki rangkaian pengolah sinyal, sehingga hanya merespons tegangan rata-rata. Servo memiliki rangkaian kontrol internal yang mengukur lebar pulsa masuk, membandingkannya dengan posisi poros saat ini (dari potensiometer umpan balik), lalu menggerakkan motor sampai posisinya sesuai dengan lebar pulsa tersebut.

5. Motor DC berputar kontinu selama diberi tegangan, dan kecepatannya diatur dengan PWM. Motor DC biasa tidak mengetahui posisi porosnya, sehingga untuk mengetahui atau mengatur posisi diperlukan sensor tambahan seperti encoder.

   Motor stepper bergerak dalam langkah diskret sesuai urutan pengaktifan kumparan. Setiap pulsa STEP menggerakkan motor satu langkah dengan sudut tetap, misalnya 1,8° per langkah atau 200 langkah per putaran pada NEMA17. Pada 28BYJ-48 dengan gearbox, satu putaran penuh membutuhkan sekitar 4096 langkah. Dengan menghitung jumlah pulsa, posisi poros dapat ditentukan secara tepat tanpa sensor tambahan. Jadi, motor stepper unggul pada presisi posisi, sedangkan motor DC cocok untuk putaran kontinu dengan kecepatan yang diatur.

6. Motor DC biasa memiliki sikat (brush) dan komutator yang membalik arah arus pada kumparan secara mekanis saat motor berputar. Karena itu, motor cukup diberi tegangan dan arah arusnya diatur oleh driver H-bridge sederhana.

   Motor brushless tidak memiliki sikat dan komutator. Komutasi harus dilakukan secara elektronik, yaitu memberikan arus ke tiga lilitan stator dalam urutan yang presisi agar rotor berputar. Driver H-bridge sederhana tidak dapat melakukan hal ini. Tugas tersebut dilakukan oleh ESC, yang menerima sinyal kontrol sederhana dari mikrokontroler (pulsa 50 Hz dengan

lebar 1000-2000 µs untuk throttle) dan mengubahnya menjadi pola komutasi 3-fasa. Tanpa ESC, motor brushless tidak dapat berputar.